

新疆
设计
审查
有限
公司
工程

施工图审查专用章

乌设施审 - 2026-260-3

2026年08月31日



永忠工程管理（集团）有限公司

Yong Zhong Engineering Management (Group)
Co., Ltd.

建设部设计证书编号：★ NO:A151027583

规定性指标计算报告书

建设单位：新疆如茂房地产开发有限公司

工程名称：阿勒泰市御景园商住一期建设项目

10#住宅楼

工号：YZXJ-2023-07-10 中华人民共和国一级注册建筑师

审核：王仁 姓名：李亮

校对：新航 注册号：51A0246-002

设计：号 有效期：至2028年05月

四川省建设工程设计出图专用章

永忠工程管理（集团）有限公司

资质等级范围：水利行业（河道整治、引调水、

城市防洪、灌溉排涝）专业乙级；

建筑行业（建筑工程）甲级

2026年08月 资质证书编号：A151A02463 有效期至：2031年02月11日



10#

居住建筑节能计算报告书

1 标准依据

- 新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）
- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019
- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

2 建筑概况

2.1 项目基本信息

表 1 项目基本信息表

建筑名称	10#		
项目城市	新疆阿勒泰		
地理位置	北纬：47.73	东经：88.08	海拔：737.00
气候分区	严寒 B 区		
建筑类型	住宅		
结构形式	剪力墙结构		
建筑朝向	南偏东 18.08 度		
指北针角度	北偏东 18.08 度		
建筑面积（计算）	总面积：5699.55 m ²	地上：4700.77 m ² 地下：998.78 m ²	
建筑体积（计算）	总体积：18410.60 m ³	地上：15414.26 m ³ 地下：2996.34 m ³	
外表面积和体形系数	总外表面积：4542.25 m ² (体形系数：0.29)		
建筑层数	地上：11 层	地下：2 层	
建筑高度	34.80 m		

2.2 标准层及窗墙比信息

表 2 建筑标准层信息表

标准层	实际楼层	层高(mm)	建筑面积(m²)
标准层 1	地下 2 层	3000	494.020
标准层 2	地下 1 层	3000	504.760
标准层 3	地上 1 层	3000	512.730
标准层 4	地上 2 层	3000	460.820
标准层 5	地上 3 - 10 层	3000	3686.560
标准层 6	地上 11 层	4800	40.660

表 3 各朝向窗墙面积比信息表

朝向	外窗面积（包括透明幕墙）(m²)	朝向面积 (m²)	朝向窗墙比
东	18.00	663.30	0.03
南	498.06	1361.76	0.37
西	18.00	663.30	0.03
北	321.75	1353.84	0.24
合计	855.81	4042.20	0.21

2.3 标准层平面

表 4 朝向划分颜色对照表

朝向	朝向颜色
东	
南	
西	
北	

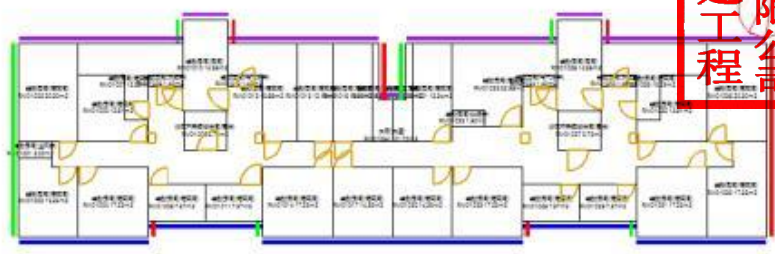


图 1 标准层 1

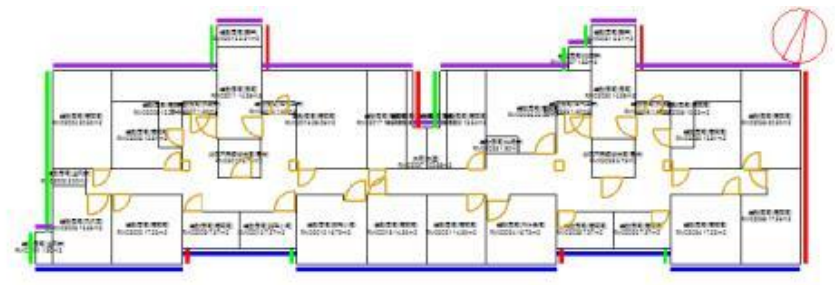


图 2 标准层 2

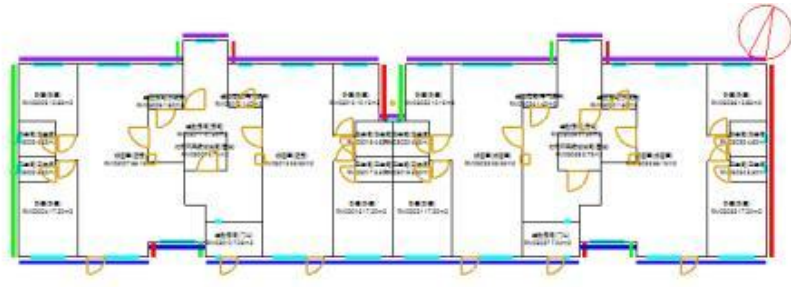


图 3 标准层 3

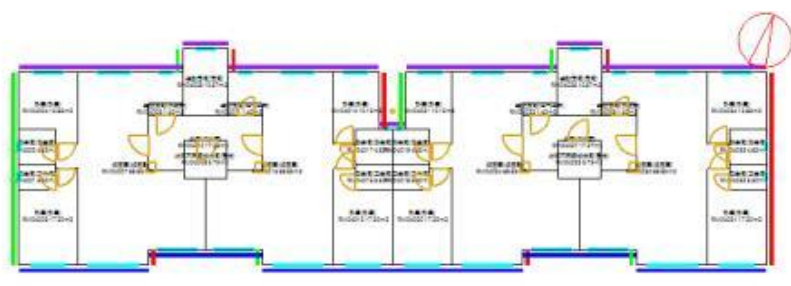


图 4 标准层 4

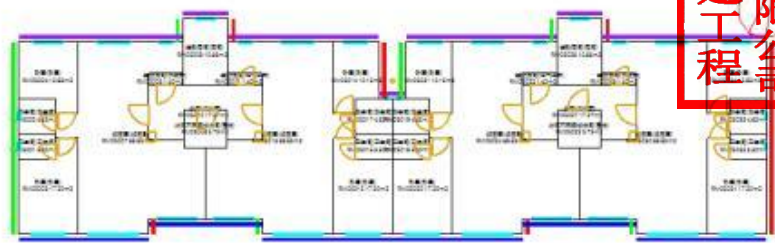


图 5 标准层 5

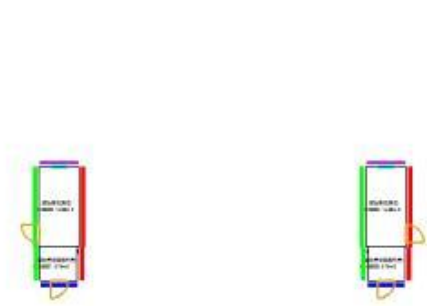


图 6 标准层 6

2.4 建筑模形三维效果图

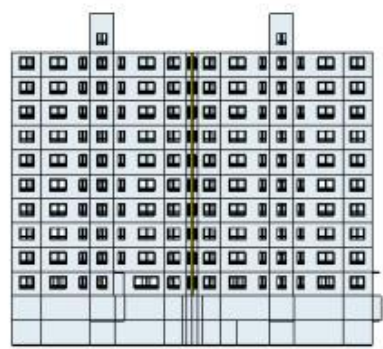


图 7 后视图



图 8 前视图

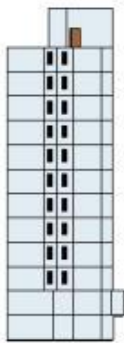


图 9 右视图

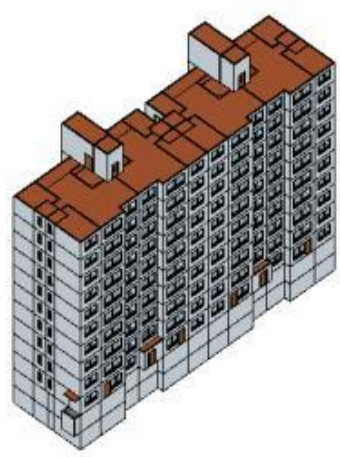


图 10 轴侧图



图 11 左视图

3 建筑材料选用依据

3.1 非透明材料热工参数依据

表 5 非透明材料热工参数依据

材料名称	干密度 (Kg/m³)	导热系数 [W/(m ·K)]	蓄热系数 [W/(m² ·K)]	修正系数 α		选用依据
				α	使用部位	
挤塑聚苯板	32	0.030	1.85	1.10	热桥梁	新疆《现浇混凝土



(XPS) (采用现浇混凝土复合外保温模板体系)					热桥过梁 外墙 热桥楼板	复合外保温模板应用技术标准 XJJ110-2019
XPS 挤塑聚苯板 (带表皮)	25	0.030	0.24	1.10	供暖地下室与土壤接触的外墙 周边地面 屋面	新疆《寒冷地区居住建筑节能设计标准》 XJJ/T073-2016/ 新疆《公共建筑节能设计标准》 XJJ034-2017
岩棉带 (竖丝岩棉)	150	0.046	0.75	1.20	分隔供暖与非供暖空间的楼板 分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板 (备案表用)	《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》 (JG/T483-2015)
硬泡聚氨酯板 (PIR)	45	0.024	0.29	1.05	热桥梁 热桥过梁 热桥楼板 外墙	新疆维吾尔自治区《公共建筑节能设计标准(75%)》 (XJJ034-2022)
泡沫混凝土 (0.08 级)	300	0.080	1.85	1.50	屋面	《泡沫混凝土》 (JG/T 266-2011)

3.2 透明材料热工参数依据

表 6 透明材料热工参数依据

门窗类型	传热系数 [W/(m²·K)]	玻璃太阳得热系数	应用部位	气密性等级	选用依据
85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	1.40	0.46	外窗	7	新 25J713 (图集) 《铝合金 (断热桥) 门、窗》



4 围护结构构造做法

4.1 屋面类型（从上到下）

屋面

- 第 1 层：细石混凝土（40.0mm）
- 第 2 层：防水卷材（4.0mm）
- 第 3 层：防水卷材（3.0mm）
- 第 4 层：细石混凝土（50.0mm）
- 第 5 层：泡沫混凝土（0.08 级）（100.0mm）
- 第 6 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（200.0mm）
- 第 7 层：钢筋混凝土（120.0mm）

4.2 外墙类型（从外到内）

剪力墙 1

- 第 1 层：白石灰（2.0mm）
- 第 2 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 3 层：硬泡聚氨酯板（PIR）（100.0mm）
- 第 4 层：钢筋混凝土（200.0mm）
- 第 5 层：水泥砂浆（20.0mm）

剪力墙 2

- 第 1 层：白石灰（2.0mm）
- 第 2 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 3 层：挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）（100.0mm）
- 第 4 层：钢筋混凝土（200.0mm）
- 第 5 层：水泥砂浆（20.0mm）



4.3 分隔供暖与非供暖空间的隔墙类型

内墙填充墙

- 第 1 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 2 层：加气混凝土砌块 B07（200.0mm）
- 第 3 层：水泥砂浆（20.0mm）

4.4 外窗类型

外窗 1

构造：85 系列内平开隔热铝合金窗（5+12Ar+5+12Ar+5Low-E）

热工性能：传热系数 1.40W/(m²·K)，夏季玻璃太阳得热系数 0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数 0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为 7 级，可见光透射比 0.60

备注：玻璃厚度仅为热工计算最小厚度，玻璃应用实际厚度以设计图纸为准。

4.5 周边地面类型（从上到下）

周边地面 1

- 第 1 层：水泥抹面（20.0mm）
- 第 2 层：细石混凝土（40.0mm）
- 第 3 层：水泥砂浆（20.0mm）
- 第 4 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（80.0mm）
- 第 5 层：防水层（2.0mm）
- 第 6 层：钢筋混凝土（100.0mm）

4.6 供暖地下室与土壤接触的外墙类型

地下室外墙 1

- 第 1 层：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）（80.0mm）



第 2 层：钢筋混凝土（300.0mm）

第 3 层：水泥砂浆（20.0mm）

4.7 分隔供暖与非供暖空间的楼板类型（从上到下）

层间楼板 1

第 1 层：水泥砂浆（20.0mm）

第 2 层：钢筋混凝土（120.0mm）

第 3 层：岩棉带（竖丝岩棉）（100.0mm）

第 4 层：水泥砂浆（20.0mm）

4.8 住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门类型

外门 1

节能门 2，传热系数 1.50W/(m² • K)

5 规定性指标判定

5.1 建筑设计指标

5.1.1 体形系数判定表

表 7 体形系数

建筑体积(m³)	建筑外表面积(m²)	体形系数设计值	标准限值
15414.26	4542.25	0.29	0.30
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.3 条严寒和寒冷地区居住建筑应按表 5.1.3 规定的限值严格控制体形系数。		
结论	满足		

5.1.2 窗墙面积比

表 8 窗墙面积比判定表



朝向	最大窗墙面积比	窗墙面积比限值
东	0.20	≤0.30
南	0.43	≤0.45
西	0.20	≤0.30
北	0.28	≤0.25
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.5 条严寒和寒冷地区居住建筑应按表 5.1.5 规定的限值严格控制窗墙比。	
结论	不满足(北向外窗)	

注：详细结果查看附录窗墙面积比报告书

5.1.3 屋面透光部分面积比

无此项

5.2 围护结构热工性能

5.2.1 屋面

屋面构造类型 1（屋面）：细石混凝土(40.0mm) + 防水卷材 + 防水卷材 + 细石混凝土(50.0mm) + 泡沫混凝土（0.08 级）(100.0mm) + XPS 挤塑聚苯板（带表皮）(200.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表 9 屋面热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m·K)]	蓄热系数 [W/(m²·K)]	热阻值 [(m²·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
细石混凝土	40	1.740	17.200	0.023	0.40	1.00
防水卷材	--	--	--	--	--	1.00
防水卷材	--	--	--	--	--	1.00
细石混凝土	50	1.740	17.200	0.029	0.49	1.00
泡沫混凝土（0.08 级）	100	0.080	1.850	0.833	2.31	1.50
XPS 挤塑聚苯板（带表皮）	200	0.030	0.240	6.061	1.60	1.10
钢筋混凝土	120	1.740	17.200	0.069	1.19	1.00

各层之和	510.0		7.015	5.99	2026年08
热阻 $R_o=R_i+\sum R+R_e=7.031(m^2 \cdot K)/W$		$R_i=0.011[(m^2 \cdot K)/W];R_e=0.005[(m^2 \cdot K)/W]$			
传热系数	$K=1/R_o=0.14[W/(m^2 \cdot K)]$				
太阳辐射吸收系数	$\rho = 0.70$				

表 10 屋面综合传热系数（含防火隔离带）判定表

构件名称	面积(m²)	面积所占比率	传热系数 $K[W/(m^2\cdot K)]$	热惰性指标 D
屋面（屋面）	500.05	1.00	0.14	5.99
屋面平均传热系数 K_m	$K_m = (K1.S1 + K2.S2) / \sum S(m^2) = 0.14[W/(m^2\cdot K)]$			
热惰性指标 D_m	$D_m = (D1.S1 + D2.S2 + D3.S3 + D4.S4 + D5.S5) / \sum S(m^2) = 5.99$			
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。			
结论	$K=0.14$ ， $D=5.99$ （限值： $K\leq 0.15$ ），满足			

5.2.2 外墙

剪力墙构造类型 1（剪力墙 1）：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 11 剪力墙热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			4.126	3.67	
热阻 Ro=Ri+ Σ R+Re=4.142[(m² · K)/W]			Ri=0.011[(m² · K)/W];Re=0.005[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					



剪力墙构造类型 2（剪力墙 2）：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 12 剪力墙热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m ² ·K)]	热阻值 [(m ² ·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			3.188	8.63	
热阻 Ro=Ri+Σ R+Re=3.204[(m ² · K)/W]			Ri=0.011[(m ² · K)/W];Re=0.005[(m ² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m ² · K)]					

热桥梁构造类型 1（默认外墙剪力墙热桥梁）：水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板（PIR）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 13 热桥梁热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² ·K)]	热阻值 [(m² ·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			4.126	3.67	
热阻 Ro=Ri+Σ R+Re=4.142[(m² · K)/W]			Ri=0.011[(m² · K)/W];Re=0.005[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					

热桥梁构造类型 2（默认外墙剪力墙热桥梁_1）：水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 14 热桥梁热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			3.188	8.63	
热阻 Ro=Ri+ΣR+Re=3.204[(m² · K)/W]			Ri=0.011[(m² · K)/W];Re=0.005[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.31[W/(m² · K)]					

热桥过梁构造类型 1(默认外墙剪力墙热桥过梁): 水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板(PIR) (100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 15 热桥过梁热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			4.126	3.67	
热阻 Ro=Ri+ ∑ R+Re=4.142[(m² · K)/W]			Ri=0.011[(m² · K)/W];Re=0.005[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					

热桥过梁构造类型 2(默认外墙剪力墙热桥过梁_1): 水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）(100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆 (20.0mm)

表 16 热桥过梁热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
------	------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------	-----------

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审-2026-260-3
2026年08月31日

水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	340.0			3.188	8.63	
热阻 $R_o=R_i+\sum R+R_e=3.204[(m^2 \cdot K)/W]$			$R_i=0.011[(m^2 \cdot K)/W];R_e=0.005[(m^2 \cdot K)/W]$			
传热系数	$K=1/R_o=0.31[W/(m^2 \cdot K)]$					

热桥楼板构造类型 1(默认外墙剪力墙热桥楼板): 水泥砂浆(20.0mm) + 硬泡聚氨酯板(PIR) (100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表 17 热桥楼板热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
硬泡聚氨酯板（PIR）	100	0.024	0.290	3.968	1.21	1.05
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
各层之和	320.0			4.105	3.43	
热阻 Ro=Ri+ Σ R+Re=4.121[(m² · K)/W]			Ri=0.011[(m² · K)/W];Re=0.005[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.24[W/(m² · K)]					

热桥楼板构造类型 2(默认外墙剪力墙热桥楼板_1): 水泥砂浆(20.0mm) + 挤塑聚苯板(XPS) (采用现浇混凝土复合外保温模板体系) (100.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表 18 热桥楼板热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m·K)]	蓄热系数 [W/(m²·K)]	热阻值 [(m²·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
挤塑聚苯板(XPS)（采用现浇混凝土复合外保温模板体系）	100	0.030	1.850	3.030	6.17	1.10

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

钢筋混凝土	200	1.740	17.200	0.115	1.98	1.00
各层之和	320.0			3.167	8.39	
热阻 $R_o=R_i+\sum R+R_e=3.183[(m^2 \cdot K)/W]$			$R_i=0.011[(m^2 \cdot K)/W];R_e=0.005[(m^2 \cdot K)/W]$			
传热系数	$K=1/R_o=0.31[W/(m^2 \cdot K)]$					

表 19 外墙平均传热系数判定

构件名称	面积(m²)	面积所占比率	传热系数 K[W/(m²·K)]	热惰性指标 D	太阳辐射吸收系数
剪力墙 1（剪力墙 1）	229.47	0.07	0.24	3.67	0.70
剪力墙 2（剪力墙 2）	2216.69	0.70	0.31	8.63	0.70
热桥梁 1（默认外墙剪力墙热桥梁）	48.53	0.02	0.24	3.67	0.70
热桥梁 2（默认外墙剪力墙热桥梁_1）	453.45	0.14	0.31	8.63	0.70
热桥过梁 1（默认外墙剪力墙热桥过梁）	5.09	0.00	0.24	3.67	0.70
热桥过梁 2（默认外墙剪力墙热桥过梁_1）	48.96	0.02	0.31	8.63	0.70
热桥楼板 1（默认外墙剪力墙热桥楼板）	15.32	0.00	0.24	3.43	0.70
热桥楼板 2（默认外墙剪力墙热桥楼板_1）	143.20	0.05	0.31	8.39	0.70
外墙平均传热系数 Km	$K_m = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / \sum S(m^2) = 0.31[W/(m^2\cdot K)]$				
热惰性指标 Dm	$D_m = (D1.S1 + D2.S2 + D3.S3 + D4.S4 + D5.S5) / \sum S(m^2) = 8.15$				



标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(DB 65/T 8022-2024) 第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区 (1B 区) 建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。
结论	K=0.31, D=8.15 (限值: $K \leq 0.35$) , 满足

5.2.3 架空楼板

无此项

5.2.4 外挑楼板

无此项

5.2.5 单元外门

无此项

5.2.6 出屋面 (含露台) 的外门

无此项

5.2.7 变形缝墙 (两侧墙内保温)

无此项

5.2.8 阳台门下部门芯板

无此项

5.2.9 非供暖地下室顶板 (上部为供暖房间时)

无此项

5.2.10 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙构造类型 1 (内墙填充墙): 水泥砂浆(20.0mm) + 加气混凝土砌块 B07(200.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 20 分隔供暖与非供暖空间的隔墙热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m ² · K)]	热阻值 [(m ² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
加气混凝土砌块 B07	200	0.220	3.490	0.727	3.17	1.25
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00

各层之和	240.0		0.770	建 工 程 有 限 公 司	2026年08
热阻 $R_o=R_i+\sum R+R_i=0.990(m^2 \cdot K)/W$			$R_i=0.110[(m^2 \cdot K)/W]$		
传热系数	$K=1/R_o=1.01[W/(m^2 \cdot K)]$				
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。				
结论	$K=1.01$ ， $D=3.66$ （限值： $K\leq 1.20$ ），满足				

5.2.11 分隔供暖与非供暖空间的楼板

分隔供暖与非供暖空间的楼板构造类型 1（层间楼板 1）：水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm) + 岩棉带（竖丝岩棉）(100.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 21 分隔供暖与非供暖空间的楼板热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m · K)]	蓄热系数 [W/(m² · K)]	热阻值 [(m² · K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
钢筋混凝土	120	1.740	17.200	0.069	1.19	1.00
岩棉带（竖丝岩棉）	100	0.046	0.750	1.812	1.63	1.20
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
各层之和	260.0			1.924	3.31	
热阻 Ro=Ri+ ∑ R+Ri=2.144(m² · K)/W			Ri=0.110[(m² · K)/W]			
传热系数	K=1/Ro=0.47[W/(m² · K)]					
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。					
结论	K=0.47， D = 3.31（限值：K≤1.20）， 满足					

5.2.12 分隔供暖与非供暖空间的户门

无此项

5.2.13 分隔供暖设计温度温差大于 5K 的隔墙

无此项



5.2.14 分隔供暖设计温度温差大于 5K 的楼板

无此项

5.2.15 外窗（含透明幕墙）传热系数

外窗构造类型 1（外窗 1）：85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E

表 22 朝向外窗传热系数判定

朝向	规格型号	外窗面积 (m ²)	传热系数 [W/(m ² ·K)]	朝向窗墙比 (包括透光幕墙)	传热系数限 值[W/(m ² ·K)]
东	85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	18.00	1.40	0.20	1.7
南	85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	498.06	1.40	0.43	1.3
西	85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	18.00	1.40	0.20	1.7
北	85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	321.75	1.40	0.28	1.5
标准条 目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。				
结论	不满足(南向外窗)				

5.2.16 凸窗传热系数

无此项

5.2.17 屋面天窗传热系数

无此项

5.2.18 周边地面

周边地面构造类型 1（周边地面 1）：水泥抹面(20.0mm) + 细石混凝土(40.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + XPS 挤塑聚苯板（带表皮）(80.0mm) + 防水层 + 钢筋混凝土(100.0mm)

表 23 周边地面热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m·K)]	蓄热系数 [W/(m ² ·K)]	热阻值 [(m ² ·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
------	------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

水泥抹面	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
细石混凝土	40	1.740	17.200	0.023	0.40	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
XPS 挤塑聚苯板（带表皮）	80	0.030	0.240	2.424	0.64	1.10
防水层	--	--	--	--	--	1.00
钢筋混凝土	100	1.740	17.200	0.057	0.99	1.00
周边地面当量传热系数	Kd=0.38[W/(m²·K)]					
保温层热阻	R=2.42[(m²·K)/W]					
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。					
结论	2.42（限值：1.80），满足					

5.2.19 供暖地下室与土壤接触的外墙

供暖地下室与土壤接触的外墙构造类型 1（地下室外墙 1）：XPS 挤塑聚苯板（带表皮）(80.0mm) + 钢筋混凝土(300.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

表 24 供暖地下室与土壤接触的外墙热工性能判定

材料名称	厚度 (mm)	导热系数 [W/(m·K)]	蓄热系数 [W/(m²·K)]	热阻值 [(m²·K)/W]	热惰性 指标	修正系数 α
XPS 挤塑聚苯板（带表皮）	80	0.030	0.240	2.424	0.64	1.10
钢筋混凝土	300	1.740	17.200	0.172	2.97	1.00
水泥砂浆	20	0.930	11.370	0.022	0.24	1.00
供暖地下室与土壤接触的外墙当量传热系数	Kd=0.37[W/(m²·K)]					
保温层热阻	R=2.42[(m²·K)/W]					
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内					

	围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求
结论	2.42（限值：2.00），满足

5.2.20 外窗可见光透射比

表 25 外窗可见光透射比判定表

朝向	可见光透射比实际值	可见光透射比限值
东	0.60	0.40
南	0.60	0.40
西	0.60	0.40
北	0.60	0.40
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.9 条外窗玻璃的可见光透射比不应小于 0.40。	
结论	满足	

5.2.21 窗地面积比

表 26 外窗面积占房间地板面积最不利判定表

楼层名	房间名	空调房间编号	房间套内面积(m²)	外窗面积(m²)	外窗面积占房间地板面积最不利的比例	外窗面积占房间地板面积的比例限值
A-L01F	起居室	RM03012	49.79	7.95	0.16	0.14
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.10 条主要功能房间（卧室、书房、起居室等）的房间窗地面积比不应小于 1/7。					
结论	满足					

5.2.22 卧室、起居室、明卫生间外窗可开启面积占地板面积比例

表 27 外窗可开启面积占房间地板面积最不利比值判定表

楼层名	房间名	空调房间编号	房间套内面积(m²)	外窗可开启面积(m²)	外窗可开启面积占房间地板面积最不利的比例	外窗可开启面积占房间地板面积的比例限值
A-L01F	起居室	RM03012	49.79	3.97	0.08	0.05

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程有限公司

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.10 条卧室、起居室（厅）、明卫生间的外窗实际可开启面积与所在房间地板面积的比例不应小于 1/20。
结论	满足

5.2.23 厨房外窗自然通风开口面积占地板面积比例

无此项

5.2.24 凸窗不透明的顶部、底部、侧面的传热系数

无此项

5.2.25 外窗的气密性等级

表 28 外窗的气密性等级

楼层	类型	单位缝长指数	单位面积指数	气密性等级	气密性等级限值
A-L01F~A-L11F	85 系列内平开隔热铝合金窗 5+12Ar+5+12Ar+5Low-E	1.00	3.00	气密性 7 级	≥7 级
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.7 条外窗和敞开式阳台门气密性等级不应低于 7 级。				
结论	满足				

5.2.26 敞开式阳台门的气密性等级

无此项

5.2.27 外门气密性等级

表 29 外门气密性等级

楼层	类型	单位缝长指数	单位面积指数	气密性等级	气密性等级限值
A-L01F	节能门 2	2.50	7.50	气密性 4 级	≥4 级
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.7 条外门气密性等级不应低于 4 级。				
结论	满足				



5.2.28 住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门

住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门构造类型 1（外门 1）：节能门 2，传热系数 1.50[W/(m²·K)]

表 30 住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门

非透光外门类型	规格型号	传热系数[W/(m²·K)]	传热系数限值 [W/(m²·K)]
外门 11	节能门 2	1.50	1.20
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条严寒地区（1B 区）建筑外围护结构和内围护结构的热工性能参数应满足表 5.2.1-1 的限值要求。		
结论	不满足		

5.2.29 外墙热桥热阻

表 31 外墙主断面平均热阻计算表

构件名称	面积(m²)	面积所占比率	热阻 R[(m²·K)/W]
剪力墙 1	229.47	0.09	4.14
剪力墙 2	2216.69	0.91	3.20
外墙主断面平均热阻 R	3.29[(m²·K)/W]		

表 32 建筑外墙部位热桥热阻判定表

热桥构件名称	热阻 R[(m²·K)/W]	热阻占外墙保温系统热阻比值	限值要求
默认外墙剪力墙热桥过梁	4.14	1.26	50%
默认外墙剪力墙热桥过梁_1	3.20	0.97	50%
默认外墙剪力墙热桥梁	4.14	1.26	50%
默认外墙剪力墙热桥梁_1	3.20	0.97	50%
默认外墙剪力墙热桥楼板	4.12	1.25	50%

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

默认外墙剪力墙热桥 楼板_1	3.18	0.97
标准条目	新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.13 条建筑外墙部位的柱、梁、楼板构件及设置防火隔离带处的热阻不得小于外墙保温系统热阻的 50%。	
结论	满足	

6 规定性指标结论

6.1 规定性指标判定情况

表 33 规定性指标判定情况

序号	建筑构件	设计值	标准限值	是否达标
1	体形系数满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.3 条的要求	0.29	≤0.30	满足
2	开间窗墙比不满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.5 条的要求	0.28	≤0.25	不满足
3	屋面满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=0.14	K≤0.15	满足
4	外墙满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=0.31	K≤0.35	满足
5	分隔供暖与非供暖空间的隔墙满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=1.01	K≤1.20	满足
6	外窗（含透明幕墙）传热系数不满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=1.4	K≤1.3	不满足
7	周边地面满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	R=2.42	R≥1.80	满足

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日
满足

8	供暖地下室与土壤接触的外墙满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	R=2.42		
9	外窗的气密性等级满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.7 条的要求	7 级	≥7 级	满足
10	分隔供暖与非供暖空间的楼板满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=0.47	K≤1.20	满足
11	外窗可见光透射比满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.9 条的要求	0.60	≥0.40	满足
12	窗地面积比满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.1.10 条的要求	0.16	≥0.14	满足
13	卧室、起居室、明卫生间外窗可开启面积占地板面积比例满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.10 条的要求	0.08	≥0.05	满足
14	外门气密性等级满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.7 条的要求	4 级	≥4 级	满足
15	住宅首层供暖房间与室外直接接触的外门不满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.1 表 5.2.1-2 条的要求	K=1.50	K≤1.20	不满足
16	外墙热桥热阻满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）第 5.2.13 条的要求	0.97	0.50	满足

6.2 强制性条文判定情况

表 34 强制性条文判定情况

序号	建筑构件	设计值	标准限值	是否达标
1	东向最不利开间窗墙比	0.20	≤0.40	满足

新疆设计审查有限公司
新疆新城建设工程

施工图审查专用章
乌设施审 - 2026-260-3
2026年08月31日

2	南向最不利开间窗墙比	0.43	≤ 0.55	满足
3	西向最不利开间窗墙比	0.20	≤ 0.40	满足
4	北向最不利开间窗墙比	0.28	≤ 0.35	满足
5	屋面	$K=0.14$	$K\leq 0.15$	满足
6	外墙	$K=0.31$	$K\leq 0.40$	满足
7	外窗（含透明幕墙）传热系数(东)	$K=1.4$	$K\leq 1.9$	满足
8	外窗（含透明幕墙）传热系数(南)	$K=1.4$	$K\leq 1.9$	满足
9	外窗（含透明幕墙）传热系数(西)	$K=1.4$	$K\leq 1.9$	满足
10	外窗（含透明幕墙）传热系数(北)	$K=1.4$	$K\leq 1.9$	满足
11	周边地面	$R=2.42$	$R\geq 1.80$	满足
12	供暖地下室与土壤接触的外墙	$R=2.42$	$R\geq 2.00$	满足
13	外窗的气密性等级	7级	≥ 7 级	满足
14	外窗可见光透射比	0.60	≥ 0.40	满足
15	窗地面积比	0.16	≥ 0.14	满足
16	卧室、起居室、明卫生间外窗可开启面积占地板面积比例	0.08	≥ 0.05	满足
17	外门气密性等级	4级	≥ 4 级	满足
18	外墙热桥热阻	0.97	0.50	满足

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。



10#

一、计算参数信息

1.1 热工参数和计算结果

表 1 参照建筑与设计建筑热工计算结果

围护结构部位	参照建筑K(W/(m²·K))				设计建筑K(W/(m²·K))		
屋面	0.15				0.14		
外墙	0.35				0.31		
外挑楼板	--				--		
阳台门下部门芯板	--				--		
非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）	--				--		
分隔供暖与非供暖空间的隔墙	1.20				1.01		
分隔供暖与非供暖空间的楼板	1.20				0.47		
分隔供暖与非供暖空间的户门	--				--		
分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙	--				--		
分隔供暖设计温度温差大于5K的楼板	--				--		
外窗	朝向	窗墙面积比限值	传热系数 K(W/(m²·K))	太阳得热系数 SHGC	窗墙面积比	传热系数 K(W/(m²·K))	太阳得热系数 SHGC



外窗	东	0.30	1.70	0.37	0.20	1.40	0.37
	南	0.45	1.30	0.37	0.43	1.40	0.37
	西	0.30	1.70	0.37	0.20	1.40	0.37
	北	0.25	1.50	0.37	0.28	1.40	0.37
屋顶透光部分	--		--	--	--	--	--
围护结构部位	保温材料热阻R((m²·K)/W)				保温材料热阻R((m²·K)/W)		
周边地面	1.80				2.42		
供暖地下室与土壤接触的外墙	2.00				2.42		

注：(*) 为全部外墙加权平均传热系数。

二、能耗计算结果

2.1 建筑累计负荷计算结果

根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB 65/T 8022-2024 的要求，并参照本标准规定进行计算，本建筑的建筑累计负荷如下：

表 2 累计热负荷计算结果

建筑类别	累计热负荷(kW·h)	单位面积热负荷(kW·h/m²·a)
设计建筑	276482.61	48.51
参照建筑	285339.19	50.06

2.2 建筑全年空调和采暖耗电量计算

根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB 65/T 8022-2024 的要求，居住建筑的设计建筑和参照建筑全年供暖和供冷总耗电量计算应符合下列规定：

1、 全年供暖和供冷总耗电量应按下式计算：

$$E = E_H + E_C$$

式中：E——建筑物供暖和供冷总耗电量，(kWh/m²)；

E_c ——建筑物供冷耗电量，(kWh/m²)；

E_H ——建筑物供热耗电量，(kWh/m²)；

2、全年供冷耗电量应按下式计算：

$$E = \frac{Q_c}{A \times COP_c}$$

式中： Q_c ——全年累计耗冷量（kWh），通过动态模拟软件计算得到；

A ——建筑总面积（m²）；

COP_c ——供冷系统综合性能系数，寒冷 B 区、居住建筑取 3.60。

3、严寒和寒冷地区全年供暖耗电量应按下式计算：

$$E_H = \frac{Q_H}{A \eta_1 q_1 q_2}$$

式中： Q_H ——全年累计耗热量（kWh），通过动态模拟软件计算得到；

η_1 ——热源为燃煤锅炉的供暖系统综合效率，取 0.81；

q_1 ——标准煤热值，8.14kWh/ kgce；

q_2 ——综合发电煤耗（kgce/kWh）取 0.330 kgce/kWh；

4、居住建筑应计入全年的供暖能耗；供冷能耗只计入日平均温度高于 26℃时的能耗。严寒地区、寒冷 A 区只计入供暖能耗；寒冷 B 区计入供暖和供冷能耗。

依据以上建筑全年累计负荷计算结果与所给参数，计算得到该建筑物的全年供暖耗电量如下：

表 3 全年供暖能耗

建筑类别	全年供暖耗电量(kW·h)	单位面积供暖耗电量(kW·h/m ² ·a)
设计建筑	127070.42	22.29
参照建筑	131140.87	23.01

能耗分析图表如下：

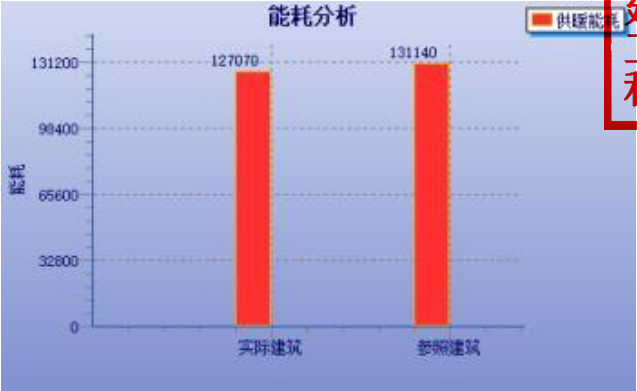


图 1 能耗分析图表

三、结论

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，因此该项目已达到新疆维吾尔自治区《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（DB 65/T 8022—2024）的设计要求。